

모 범 사 례

일련 번호 19생산건설 - 19

제 목 전력시장운영규칙 개정으로 LNG 수요확보 및 안정적 설비운영

소 관 부 서 ▲▲기지운영사업단

관 계 부 서

내 용

▲▲운영사업단 ○○○○부는 ▲▲기지의 시운전 준비업무를 적극적으로 수행하여 2019. 3월 「전력시장운영규칙」 개정을 이끌어 내어 ▲▲기지 천연가스 최소 송출량을 확보 등의 성과를 거두었다.

2018. 10. 23. 공사 최초로 ○○○○부는 2018. 8월부터 생산과 공급설비를 통합하여 시운전준비 업무를 수행하면서 원활한 시운전을 위한 사전 협의 및 시운전 일정 조율 등의 목적으로 유관기관과 「천연가스 시운전 협의체¹⁾」(이하 “시운전 협의체”)를 구성하였다.

2018. 11. 7. ○○○○부는 ▲▲지역 ※※용 천연가스공급관련 시운전협의체 실무회의 중에 바이오중유²⁾가 석유 대체연료로 인정하는 입법화가 2019. 3월경에 될 예정이며, 바이오중유가가 비중앙급전발전기³⁾로 급전순위가 상향 조정됨에 따라 ■■발전소의 연료전환(병커C유→천연가스)이 중단될 수 있으며, ■■발전소에 천연가스를 공급할 목적으로 공사가 기 투자한 비용에 대한 손해배상과 협약서상 물량 미인수에 따른 배상문제 등을 검토하는 사실을 인지하였다.

또한 기존 중유발전소(▲▲기력#2, 남▲▲기력#2)의 바이오중유 전환 예정 및

1) 천연가스 시운전 협의체: ■■■공사, ※※사(◆◆발전, ☒☒발전), ▲▲도시가스 및 ○○○소

2) 바이오중유: 동식물의 유지, 바이오디젤의 공정 부산물 등 미활용 자원을 원료로 제조한 중유 대체연료로 병커C유와 비교했을 때 질소산화물 39%, 미세먼지 28%, 온실가스는 85% 저감되는 등 환경개선 효과가 우수한 것으로 나타남

3) 비중앙급전발전기: ○○○소 통제 없는 기저부하 발전

#3 HVDC⁴⁾ 구축 등을 고려하면 천연가스 발전 비율이 더 낮아질 수 있다는 점을 확인하였다.

한편 ▲▲지역의 한정적 수요량과 단일 주배관망의 열악한 조건에서 아래 표와 같이 생산·공급설비의 안정적 운영을 위한 최소 송출량인 시간당 17톤의 발전물량을 확보하지 못할 경우에는 상시적으로 BOG를 소각하여야 하므로 최대 0.5억 원/일 비용이 낭비되고, 또한 지역주민의 민원으로 ▲▲기지 및 주배관계통의 정상 운전이 불가능한 상황이다. 특히 약 5천억 원 상당의 예산이 투자된 ▲▲지역 천연가스 생산 및 공급설비는 비상용으로 전락할 수 있는 심각한 위기에 직면하였다.

【표 1】 LNG 복합발전 이용률 저하 시 시나리오별 예상 문제점

구 분	조 건	예상 문제점
Case 1	바이오중유 미승인	해당사항 없음
Case 2	바이오중유 추가 승인	전력수요가 최대인 하절기(7,8월) 및 동절기(1,12월) 약 4개월을 제외하고 상시 BOG 소각 발생 예상
Case 3	바이오중유 미승인 및 #3 HVDC 추가 증설	▲▲LNG복합발전 2기 중 1기 운전되고 ▲▲기지 천연가스는 최소 송출량 이하로 운전 예상에 따라 간헐적 BOG 소각 발생 예상
Case 4	바이오중유 승인 및 #3 HVDC 추가 증설	전력수요가 최대인 7월을 제외하고 상시 운전 불가능 예상에 따라 상시 BOG 소각 발생 예상으로 기지 정상운전 불가

2018. 11. 13. ○○○○부는 관련부서와 긴급 대책회의를 거쳐 내부보고를 하였고, ▲▲도 전력계통 안정화를 위한 ▲▲도 내 발전소중 계통 안정화에 기여도가 높은 LNG발전소 운영의 필요성을 부각시키고, LNG복합발전 기저부하(Must-run) 운전을 위해 바이오중유 전환 불필요성, 바이오중유 입법화의 부작용 및 내륙 전력계통과 연계된 #3 HVDC 증설에 따른 ▲▲지역 최소 천연가스 수요량 부족문제를 2019. 1월까지 3차에 걸쳐 ☒☒☒☒부에 현안보고와 ○○○○소 등 유관기관과 협의하였다.

그 결과 2019. 3. ☒☒부가 ▲▲지역 바이오중유를 비중양급전발전기에서 제외하는 「전력시장 운영 규칙」의 개정을 이끌어 내어 아래 표와 같이 ▲▲지역 급

4) 초고압직류송전(High Voltage Direct Current)으로 내륙에서 ▲▲도에 현재 운영 중인 #1 HVDC(▲▲→▲▲), #2 HVDC(▲▲→서▲▲)이며, #3 HVDC(▲▲→▲▲) 2021. 6월 구축 예정

전순위를 변경하게 되었다.

【표 2】 전력시장 운영규칙 개정 전·후 ▲▲지역 급전순위

개정 전 급전순위		개정 후 급전순위	
1. ※※기력 #3 (바이오중유)	비중앙 급 전 발전기	1. ※※LNG #1C/C (LNG)	중 앙 급 전 발전기
2. 남※※기력 #1 (바이오중유)		2. ※※LNG #2C/C (LNG)	
3. ※※기력 #2 (바이오중유)		3. ■■복합 C/C (LNG)	
4. 남※※기력 #2 (바이오중유 예정)		4. 남※※기력 #2 (바이오중유 예정)	
5. ※※LNG #1C/C (LNG)	중 앙 급 전 발전기	5. ※※기력 #2 (바이오중유)	
6. ※※LNG #2C/C (LNG)		6. ※※기력 #3 (바이오중유)	
7. ■■복합 C/C (LNG)		7. 남※※기력 #1 (바이오중유)	

천연가스 수요량 약 3만 톤

천연가스 수요량 약 22만 톤

※ 발전단가(kW): LNG 72.15원, B/C유 124.65원, 바이오중유 133.3원(2019. 5월 기준)

조치할 사항

○ 적극적인 업무추진과 선제적 대응으로 ▲▲기지를 안정적으로 운영할 수 있는 천연가스 최소 공급량을 확보하는데 크게 기여한 ▲▲기지운영사업단 ○○○○부의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)